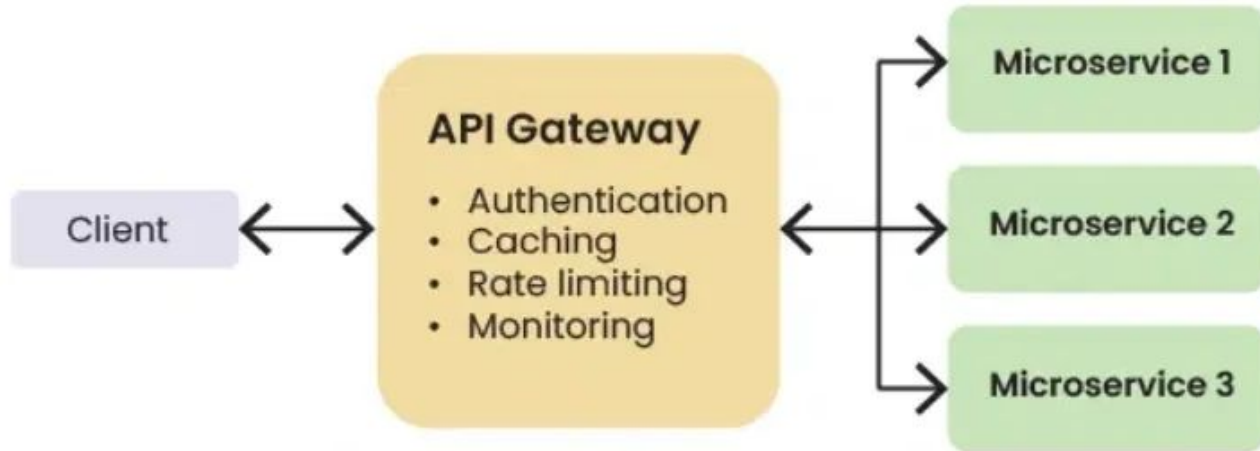


API Gateways





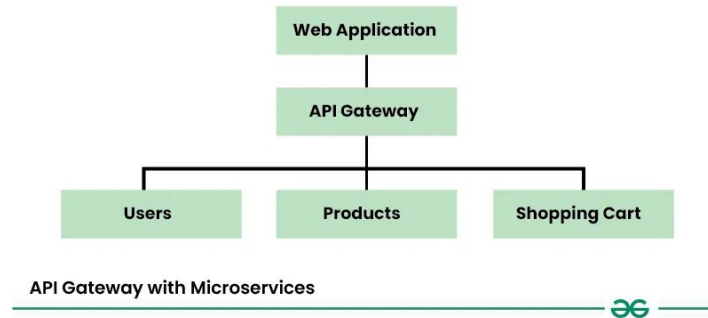
Une passerelle API (API Gateway) est un composant essentiel de la conception des systèmes, notamment dans les architectures de microservices et les applications web modernes. Elle sert de point d'entrée centralisé pour la gestion et le routage des requêtes des clients vers les microservices ou services backend appropriés au sein du système.

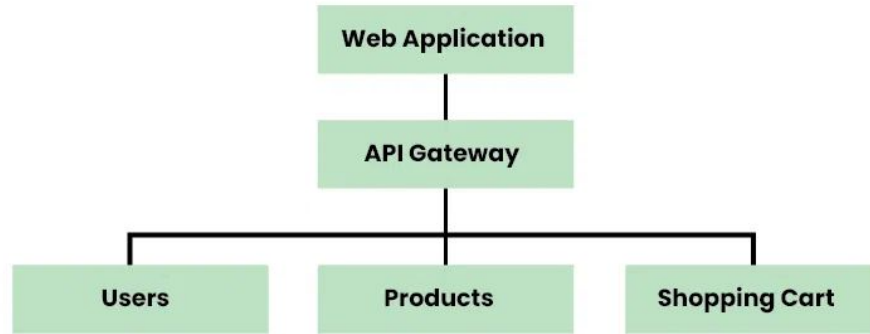


Une passerelle API sert de proxy inverse entre les clients et les services du backend. Après réception des requêtes client, elle prend en charge diverses opérations, telles que la limitation du débit, le routage et l'authentification, avant de les transmettre aux services appropriés.

L'objectif principal d'une passerelle API est de simplifier l'interaction du client avec les services sous-jacents, d'améliorer la sécurité et de fournir diverses fonctionnalités pour la gestion et la surveillance du trafic API.

Prenons l'exemple d'un système de commerce composé de microservices. Ce système comprend des services de gestion des utilisateurs, de catalogue de produits, de panier d'achat et de traitement des commandes. Les clients interagissent avec le système via une webapp.





API Gateway with Microservices



- L'application web communique avec la passerelle API.
- La passerelle API achemine les requêtes vers les microservices appropriés (par exemple, les requêtes relatives aux utilisateurs vers le service Utilisateurs).
- Elle gère l'authentification, la limitation du débit, la mise en cache et d'autres fonctions.
- Les réponses d'erreur sont également standardisées par la passerelle API.



Exercice :

1. Construisez 3 microservices FastAPI (orders, users & gateway) chacun sur un port différent. L'utilisation de BDD n'est pas nécessaire, vous pouvez déclarer vos users/orders/items dans votre code. Votre passerelle API expose les endpoint suivants :
 - a. **GET /users** → renvoie une liste d'utilisateurs
 - b. **GET /orders/{user}** → renvoie la liste des commandes de {user}
 - c. **GET /items** → renvoie une liste d'objets
2. Implémentez un middleware sur votre passerelle (vu dans un TP précédent) et bloquez l'accès à votre passerelle derrière une clé d'API définie au préalable.
3. Implémentez l'endpoint **GET/poubelle** qui renvoie la liste des users et des items.
4. Implémentez l'endpoint **GET/profile/{user}** qui renvoie un utilisateur et ses commandes.
5. Implémentez un cache sur votre passerelle dont le contenu expire au bout de **10 minutes**.
6. Implémentez un middleware sur votre passerelle qui limite sur le nombre de requêtes à 1 toutes les 20 secondes.

